

Niveau minimum de stock

Exemple :

Calculer le niveau minimum de stock d'une pompe caractérisée par un taux de défaillance $\lambda = 0,0007$ panne/h pour lequel la probabilité d'avoir un stock suffisant est d'au moins 0,975 pendant 3 000 heures de fonctionnement.

Solution

En consultant le tableau de la loi normale, on tire pour $p_o = 0,975$ une valeur $u = 1,96$. Le niveau du stock se calcule comme suit :

$$S_N = 0,0007 \cdot 3000 + 1,96(0,0007 \cdot 3000)^{0,5} = 4,94$$

Un stock de cinq pompes est nécessaire pour assurer la mission d'une durée de 3 000 heures avec la probabilité de 0,975.